

08. Управление узлами домена посредством групповых политик

Групповые политики

- Решение представляет собой систему централизованного управления конфигурациями пользователей и компьютеров в домене Active Directory и реализует централизованное хранение на серверах (виртуальной инфраструктуре) данных о пользователях, рабочих станциях, а также предоставляет возможности управления доменом Active Directory и групповыми политиками с помощью графических средств. Решение является компонентом отечественных операционных систем ОС «Альт», построенных на ядре Linux.
- Групповые политики, как механизм, отличаются от стандартных инструментов управления конфигурациями (Puppet, Ansible) тремя ключевыми особенностями:
 - интеграцией в инфраструктуру Active Directory;
 - соответствием декларативной части настроек конфигураций конкретным дистрибутивным решениям;
 - наличием не только управления конфигурациями компьютеров, но и конфигурациями пользователей.

- Реализация групповых политик в ОС Альт

О групповых политиках

- Групповые политики

- Централизованная настройка рабочей среды

- Доменное окружение Active Directory (MS)

- Доменное окружение Active Directory (ОС Альт + Samba-DC)

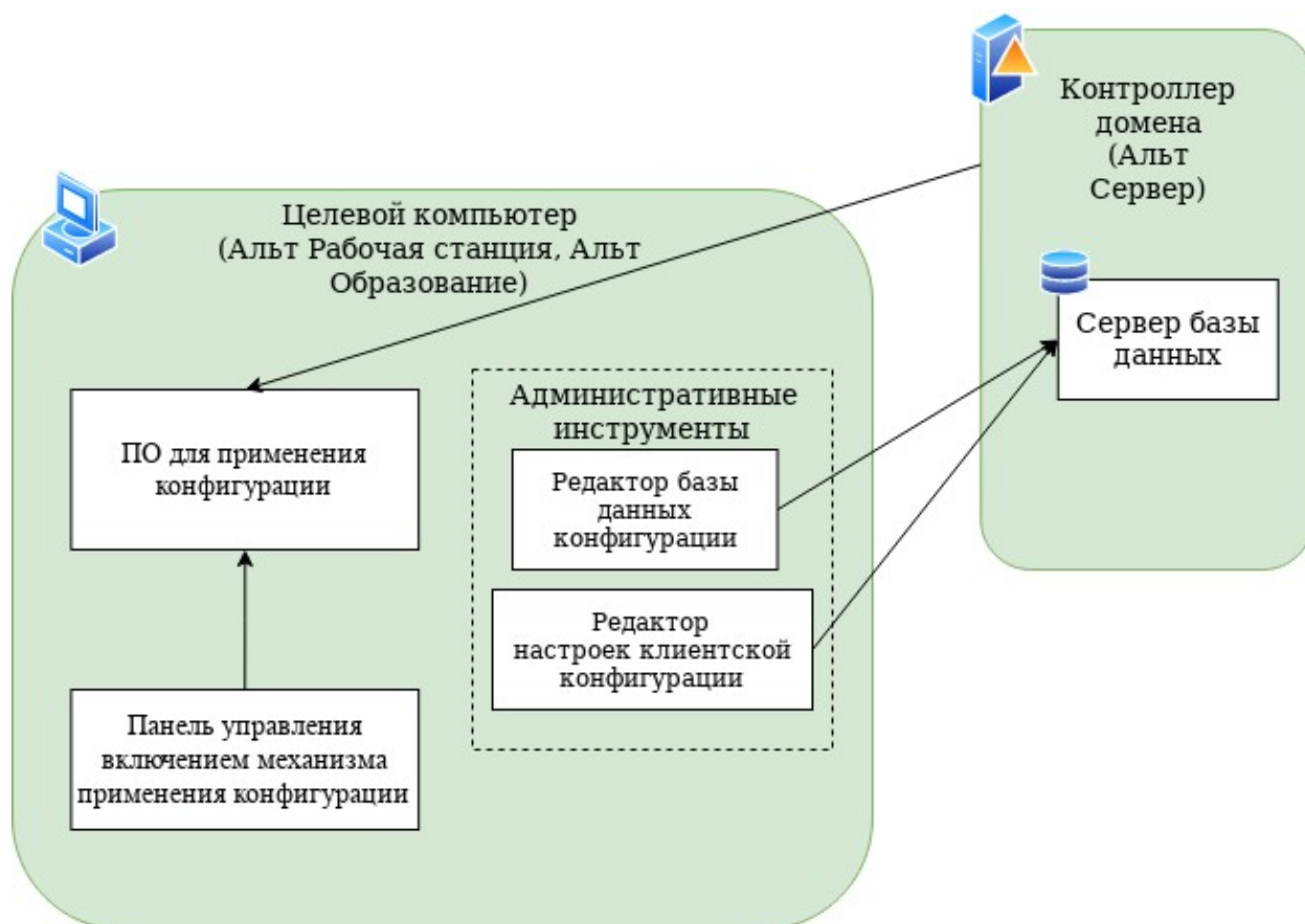
- gupdate** - [страница проекта](#)

- Требование к окружению

Групповые политики в “Альт Домен”

- Логическая структура инструментов управления содержит следующие компоненты:
 - Сервер базы данных с информацией о клиентах и их конфигурации;
 - Клиентское ПО для репликации и применения конфигурации;

3. Графическая панель управления включением механизма применения конфигурации;
4. Графический редактор базы данных конфигурации (ADMC);
5. Графический редактор настроек клиентской конфигурации (GPUИ).



Логическая структура Решения

Управляемые через групповые политики объекты

- Интеграция групповых политик с LDAP-иерархией AD

- Уровни применения ГП

1. Домен

2. Подразделения (OU - Organization Units)

3. Сайты (Sites)

- 4. Конкретные пользователи и компьютеры

- Фильтрация политик

- Объект групповой политики (GPO - Group Policy Object)

- Привязка GPO к контейнерам AD

- Наследование GPO

Политики пользователей и компьютеров

- Политики для компьютеров

- Пользовательские политики

Политики по-умолчанию

- Default Domain Policy

- Default Domain Controller Policy

Управление групповыми политиками

Установка административных шаблонов

- Административные шаблоны (Administrative templates) - ADMX

- ADMX для управления узлами MS

- ADMX для управления узлами Альт

```
https://github.com/altlinux/admx-basealt
```

```
# apt-get install admx-basealt admx-chromium admx-firefox admx-yandex-browser admx-msi-setup
```

```
# admx-msi-setup
```

```
/usr/share/PolicyDefinitions
```

```
[sysvol]
```

```
path = /var/lib/samba/sysvol
```

```
/var/lib/samba/sysvol/<DOMAIN>/Policies/
```

```
# samba-tool gpo help
. . .
Available subcommands:
aclcheck      - Check all GPOs have matching LDAP and DS ACLs.
admxload      - Loads samba admx files to sysvol
backup        - Backup a GPO.
create        - Create an empty GPO.
del           - Delete a GPO.
dellink       - Delete GPO link from a container.
fetch         - Download a GPO.
getinheritance - Get inheritance flag for a container.
getlink       - List GPO Links for a container.
list          - List GPOs for an account.
listall       - List all GPOs.
listcontainers - List all linked containers for a GPO.
manage        - Manage Group Policy Objects
restore       - Restore a GPO to a new container.
setinheritance - Set inheritance flag on a container.
setlink       - Add or update a GPO link to a container.
show          - Show information for a GPO.

# samba-tool gpo listall
GPO      : {6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9}
display name : Default Domain Controllers Policy
path      : \\samba.alt\\sysvol\\samba.alt\\Policies\\{6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9}
dn        : CN={6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=samba,DC=alt
version   : 0
flags     : NONE

GPO      : {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
display name : Default Domain Policy
path      : \\samba.alt\\sysvol\\samba.alt\\Policies\\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
dn        : CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=samba,DC=alt
version   : 0
flags     : NONE

# samba-tool gpo admxload -U Administrator

/var/lib/samba/sysvol/samba.alt/Policies/PolicyDefinitions/
```

Настройка узла управления (ОС Альт)

- Устанавливаем **Модуль редактирования настроек клиентской конфигурации (GPUI)**

```
# apt-get install admc gpui
```

- В настоящее время GPUI не умеет читать файлы ADMX с контроллера домена

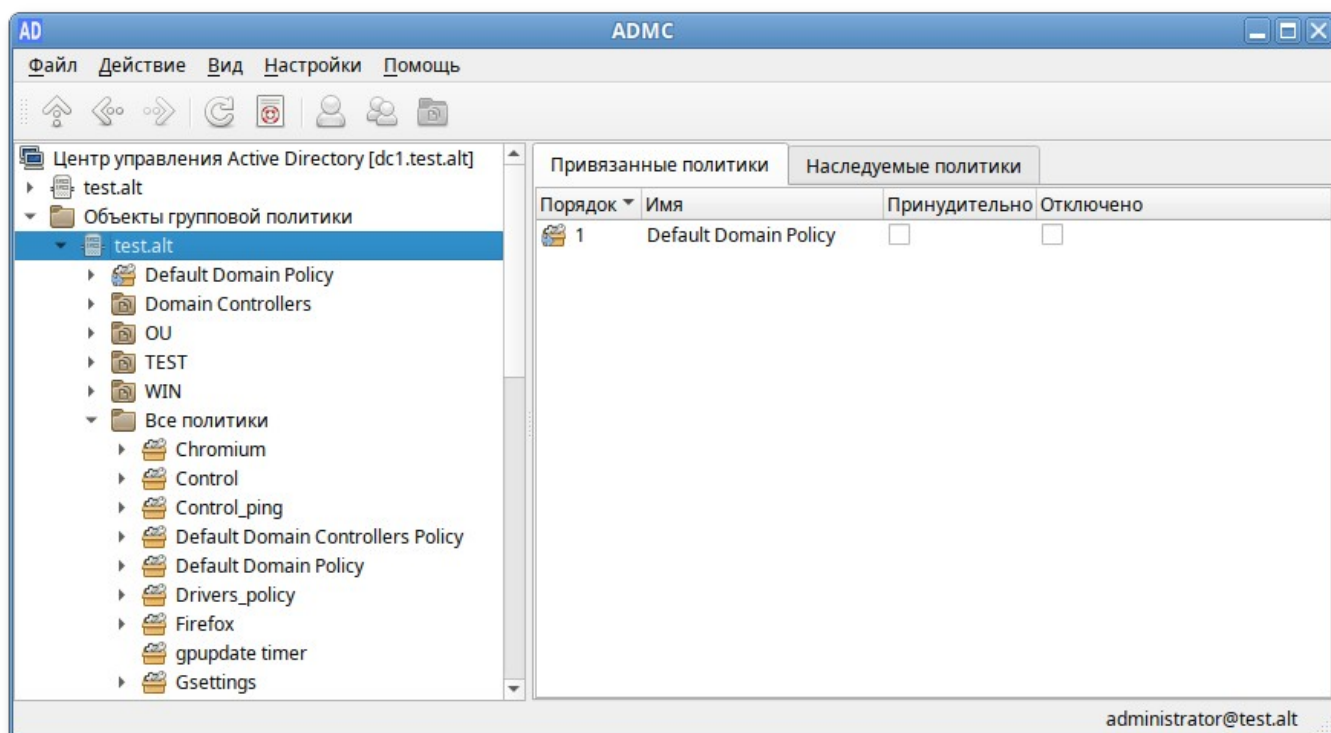
```
# apt-get install admx-basealt admx-chromium admx-firefox admx-yandex-browser admx-msi-setup  
# admx-msi-setup
```

Настройка узла управления (Windows)

- [Установка административных инструментов \(машина Windows\)](#)

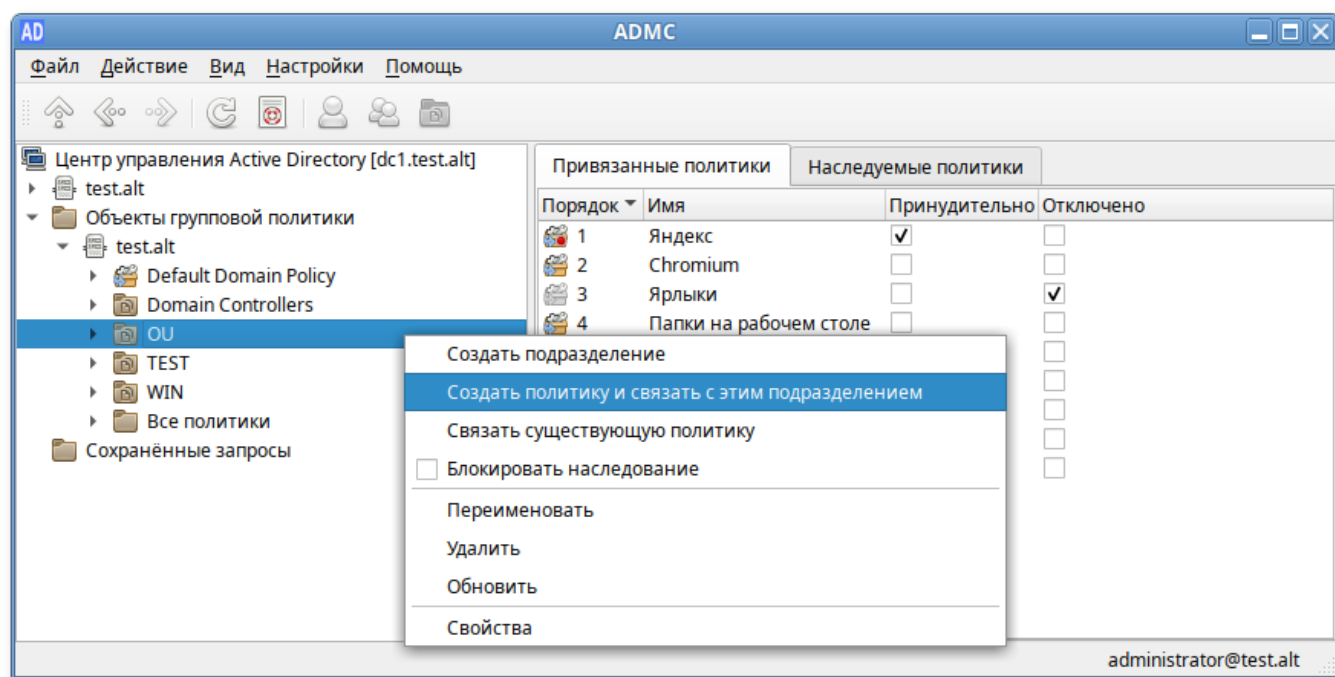
Управление объектами групповых политик

Управление GPO из ADMC



Управление GPO из ADMC

Создание объекта групповой политики



Создание GPO из ADMC

Параметры ссылки на объект групповой политики

- опция **Принудительно**

- опция **Отключено**

- **Блокировать наследование**

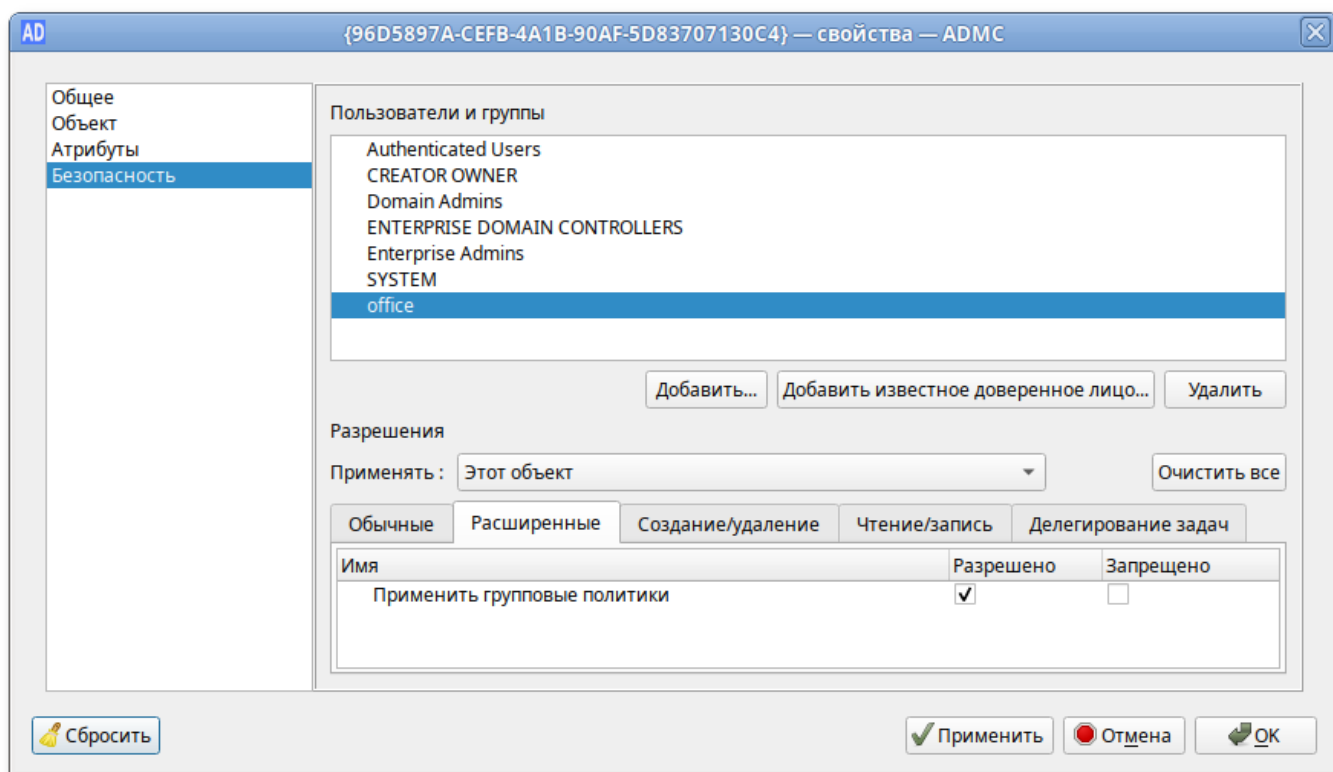
- **Привязанные политики**

- **Наследуемые политики**

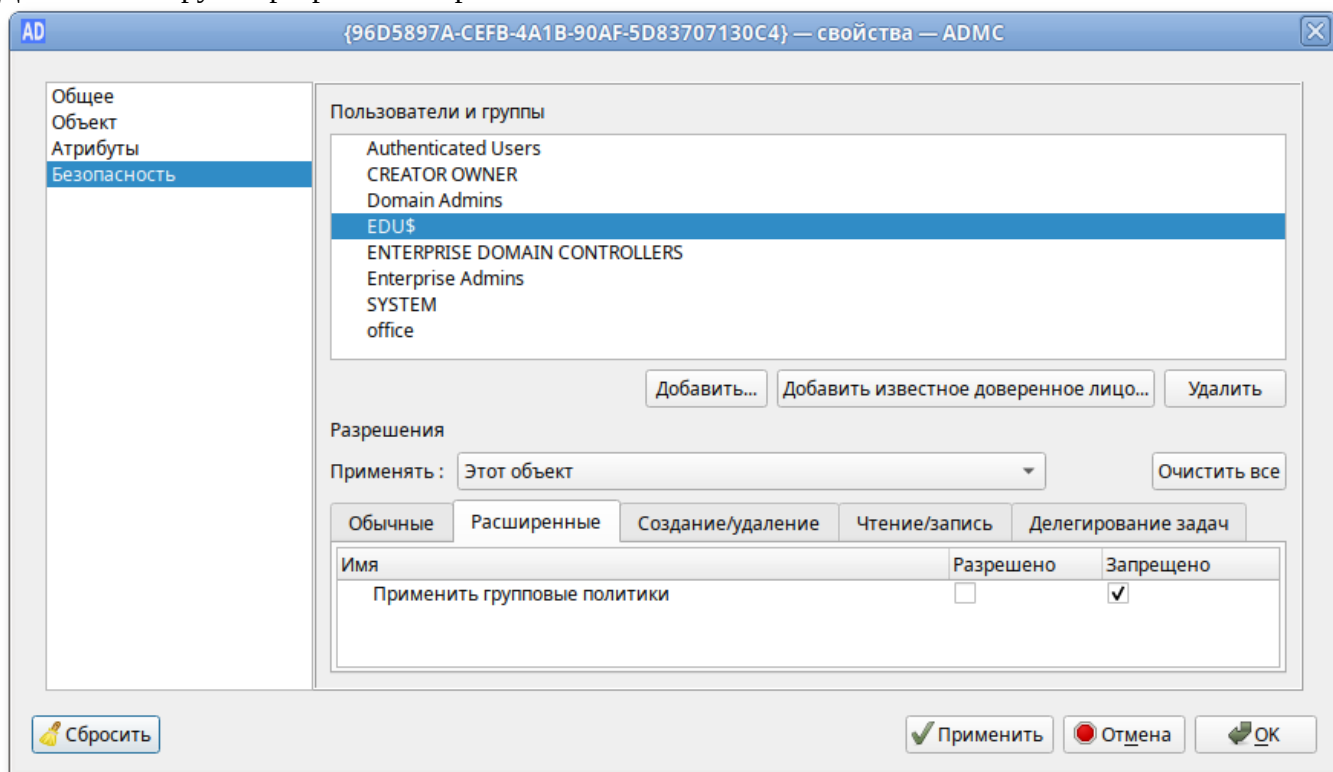
Фильтрация безопасности ГП

- **Фильтрация безопасности ГП (Security Filtering)**

- Разрешения для группы **Authenticated Users**



Добавление группе разрешение применения GPO



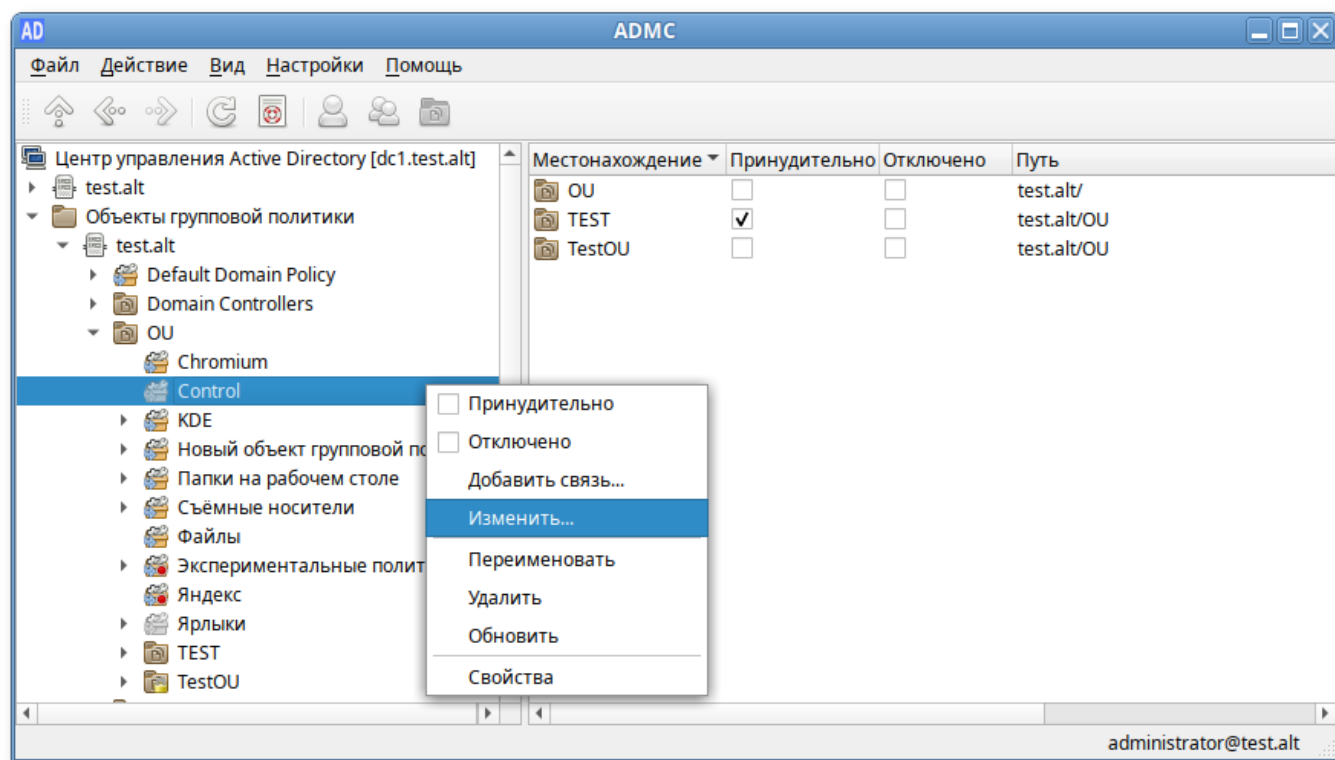
Запрет узлу разрешения применения GPO

Модуль редактирования настроек клиентской конфигурации (GPUI)

- Для использования GPUI необходимо предварительно получить ключ Kerberos для администратора домена.

```
$ kinit administrator
```

- Запуск утилиты **GPUI** из **ADMC**



Запуск GPUI из ADCMC

- Запуск **GPUI** с командной строки

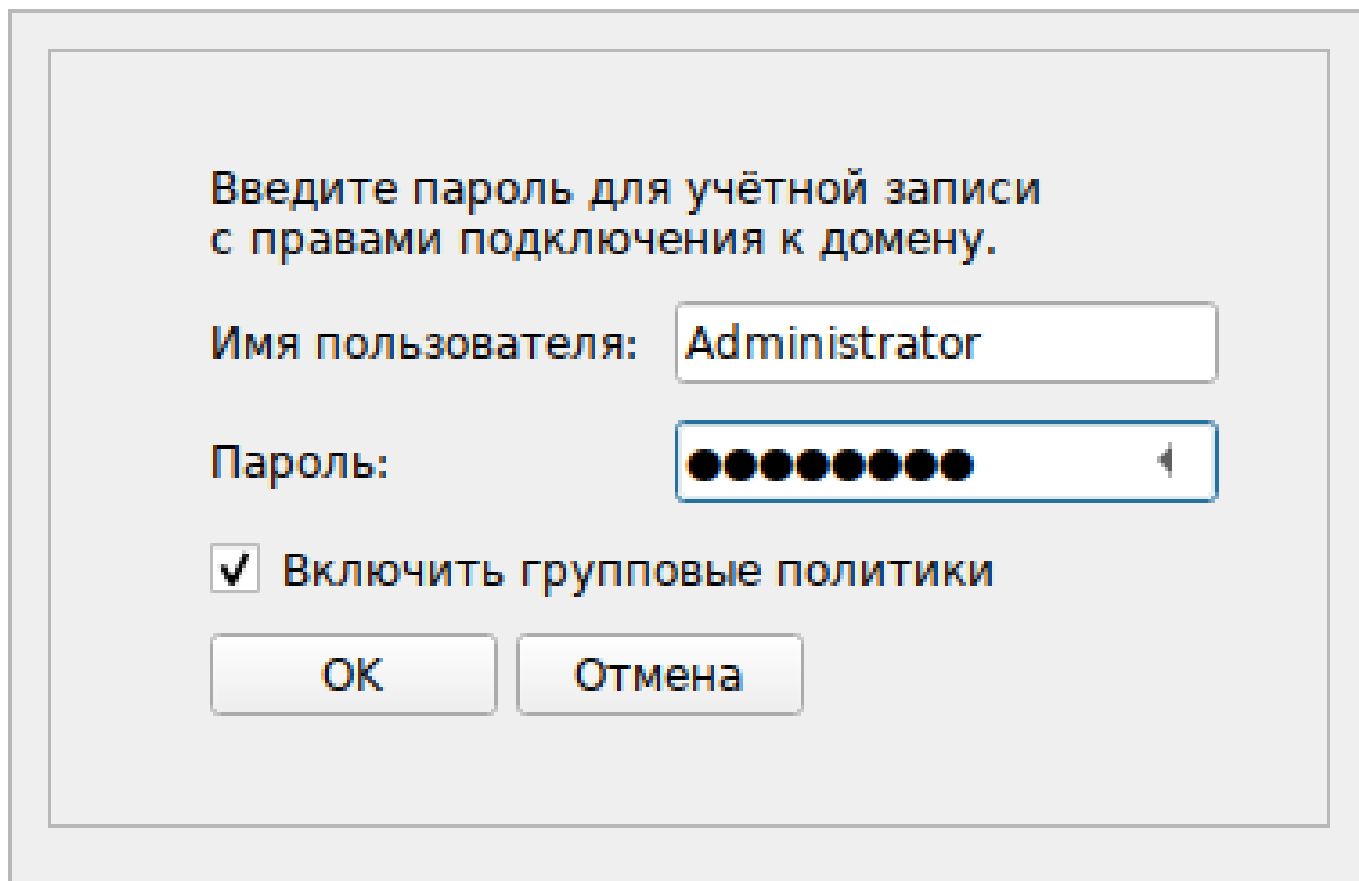
```
$ gpui-main -p "smb://dc1.test.alt/SysVol/test.alt/Policies/{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXX}"
```

Модуль клиентской машины для применения конфигурации

Клиентский компонент групповой политики

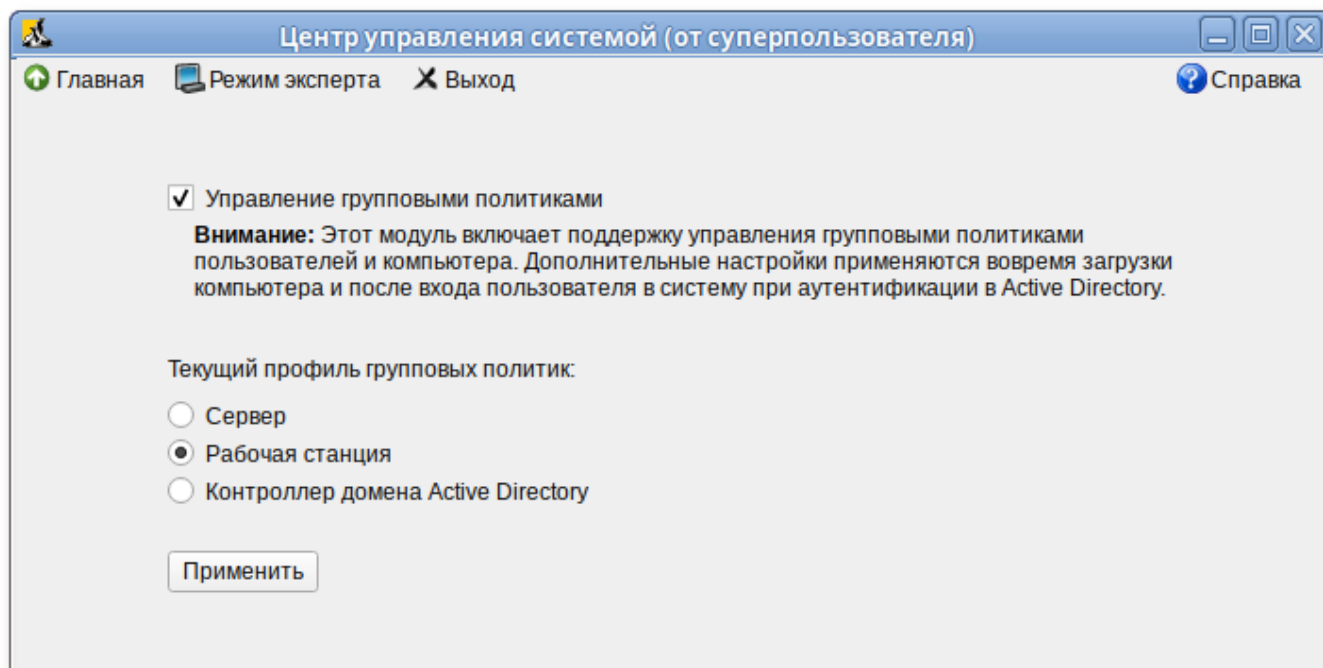
- Модуль клиентской машины для применения конфигурации (gpupdate)

```
# apt-get install gpupdate alterator-gpupdate
```

Включение групповых политик при добавлении узла в домен

- Система -> Групповые политики



Включение применения политики для узла в домене

Применение групповых политик

- Групповые политики обрабатываются в следующем порядке:

- объект локальной групповой политики;
- объекты групповой политики, связанные с доменом;
- объекты групповой политики, связанные с OU: сначала обрабатываются объекты групповой политики связанные с OU, находящейся на самом высоком уровне в иерархии Active Directory, затем объекты групповой политики, связанные с дочерним подразделением и т. д. Последними обрабатываются объекты групповой политики, связанные с OU, в которой находится пользователь или компьютер.
- Процесс применения настроек:
 - настройки для машины реплицируются при запуске компьютера и далее обновляются раз в час;
 - настройки для пользователя реплицируются при входе пользователя в систему и далее обновляются раз в час.

Утилиты модуля gpupdate

- **gpoa**

```
# gpoa --loglevel 0

# gpoa --loglevel 2 ivanov

# gpoa --dc dcl.courses.alt --loglevel 3 ivanov

# gpoa --nodomain --loglevel 0
```

- **gpupdate**

```
$ gpupdate

$ gpupdate --target Computer
Apply group policies for computer.

$ gpupdate --target User

# gpupdate -u ivanov --target User --loglevel 0
```

- **gpupdate-setup**

```
# gpupdate-setup
enabled

# gpupdate-setup disable
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/gpupdate.service.
Removed /etc/systemd/user/default.target.wants/gpupdate-user.service.
Removed /etc/systemd/system/timers.target.wants/gpupdate.timer.
```

```
Removed /etc/systemd/user/timers.target.wants/gpupdate-user.timer.  
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/gpupdate-scripts-run.service.  
Removed /etc/systemd/user/default.target.wants/gpupdate-scripts-run-user.service.  
  
# gpupdate-setup write enable server  
  
# gpupdate-setup active-policy  
workstation
```

Локальная политика

```
/usr/share/local-policy/
```

- **local-policy**

```
/usr/share/local-policy/workstation/Machine/Registry.pol.xml
```

- **sshd-gssapi-auth, ssh-gssapi-auth**

- **sshd-allow-groups, sshd-allow-groups-list**

- **system-policy**

- **oddjobd.service**

- **gpupdate.service**

- **sshd.service**

- **OpenSSH**

Реестр политик

- **Реестр**

```
/etc/dconf/db/policy.d/policy.ini
```

```
/etc/dconf/db/policy<UID>.d/policy<UID>.ini
```

- **Отображение полученных настроек политики**

```
# dconf dump /
```

```
# dconf dump /
```

```
[SOFTWARE/Polices/Microsoft/WindowsFirewall/FirewallRules]
OpenSSH='v2.20|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=6|LPort=22|Name=Open SSH port|Desc=Open SSH
port|'

[Software/BaseALT/Polices/Control]
ssh-gssapi-auth='enabled'
sshd-allow-groups='enabled'
sshd-allow-groups-list='remote'
sshd-gssapi-auth='enabled'
system-policy='gpupdate'

[Software/BaseALT/Polices/ReadQueue/Machine]
0="('Local Policy', '/var/cache/gpupdate/local-policy', None)"
1="('MyOU GroupPolicy', '/var/cache/samba/gpo_cache/COURSES.ALT/POLICIES/{C950C534-2762-431E-93F1-
001B5E9901B5}', 65537)"

[Software/BaseALT/Polices/SystemdUnits]
cups.service=0
gpupdate.service=1
oddjobd.service=1
sshd.service=1
```

Периодичность применения групповых политик

- Групповые политики для компьютера

```
/lib/systemd/system/gpupdate.timer
```

```
# systemctl cat gpupdate.timer
[Unit]
Description=Run gpupdate every hour

[Timer]
OnStartupSec=60min
OnUnitActiveSec=60min

[Install]
WantedBy=timers.target
```

- Групповые политики для пользователя

```
/usr/lib/systemd/user/gpupdate-user.timer
```

```
# systemctl cat gpupdate-user.timer
[Unit]
Description=Run gpupdate-user every hour

[Timer]
```

```
OnStartupSec=60min
OnUnitActiveSec=60min

[Install]
WantedBy=timers.target
```

- Управлять периодичностью запуска `gupdate` можно также через групповые политики

Утилита `gresult`

- `gresult`

```
# apt-get install gresult

$ gresult -v

$ gresult -v -m

$ gresult -lm

$ gresult -c -i 6F65CD4D-9209-4A81-9801-17A35CEE5CFD

$ gresult -c -n KDE

$ gresult -c -p -n KDE
```